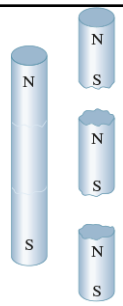
11. Proprietà magnetiche della materia. Equazioni di Maxwell

HRW 32.1-32.8

1

1

Gauss per campi magnetici



Un magnete ha sempre due poli

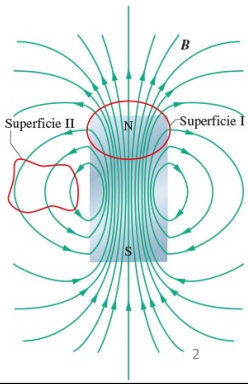
*Nord e Sud, costituiscono un **dipolo magnetico***

Anche se si spezza un magnete, ogni parte ha il suo polo nord e sud

Non esiste il monopolo magnetico

Non esiste la carica magnetica

La struttura magnetica più semplice è il dipolo magnetico



Il **flusso magnetico** Φ_B attraverso una superficie gaussiana è **nullo**:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

da confrontare con $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{ch}}{\varepsilon_0}$ *per i campi elettrici*

2

2

Campi magnetici indotti

La legge di Faraday descrive la **induzione** di un campo elettrico quando varia il flusso magnetico:

$$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

anche vero per il contrario:

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

chiamata la **legge dell'induzione di Maxwell**

3

3

Esempio: carica di un condensatore

Legge dell'induzione di Maxwell: $\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$

Esempio: condensatore piano con piatti circolari. Cresce Q e dunque $\vec{E}$.

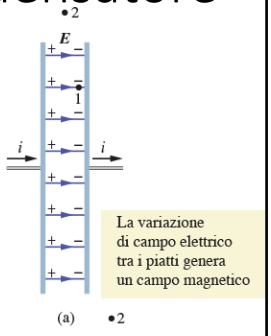
Cammino circolare passante per punto 1.

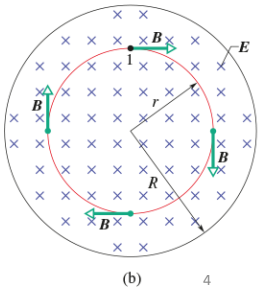
L'aumento di Φ_E risulta in un campo magnetico $\vec{B}$ lungo il cammino:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}(\pi r^2 \cdot E)}{\mathrm{d}t} \rightarrow B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

fuori dal condensatore $(r > R)$:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}(\pi R^2 \cdot E)}{\mathrm{d}t} \rightarrow B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{R^2}{2r} \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$





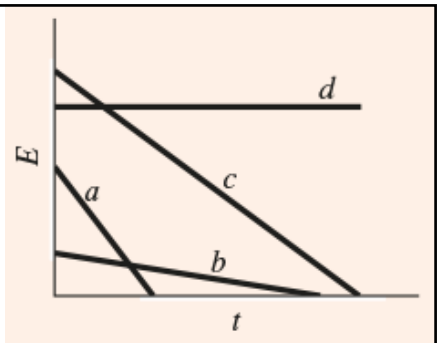
4

4

Verifica

La figura mostra l'andamento temporale di E per 4 campi uniformi, contenuti in identiche regioni circolari.

Mettere in ordine del campo magnetico indotto.



5

5

Legge di Ampère-Maxwell

Due modi per generare un campo magnetico:

legge di Ampère: $\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 i_{ch}$

legge di induzione di Maxwell: $\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$

combinato: **Legge di Ampère-Maxwell**
$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 i_{ch} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$

o $\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 (i_{ch} + i_s)$

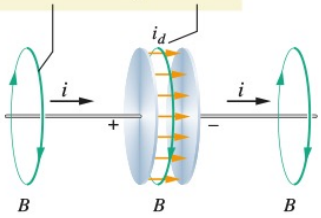
con la **corrente di spostamento** $i_s = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$

6

6

Corrente di spostamento

Durante la carica compare un campo magnetico generato sia dalla corrente reale sia da quella fittizia



Condensatore in carico:

Carica sui piatti: $q = \sigma A = \varepsilon_0 E A$

corrente reale $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$

corrente di spostamento $i_s = \varepsilon_0 \dfrac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} AE = \varepsilon_0 A \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$

stesso valore: $i_s = i$!

come se i_s fosse una continuazione della corrente reale i che supera la sua interruzione

7

Le equazioni di Maxwell

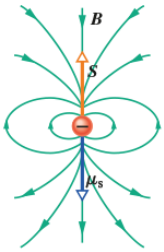
TABELLA 32.1 Equazioni di Maxwell[a]

Nome	Equazione	Descrizione
Legge di Gauss per il campo elettrico	$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = q_{\mathrm{ch}}/\varepsilon_0$	Lega il flusso elettrico netto alla carica elettrica netta racchiusa
Legge di Gauss per il campo magnetico	$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	Lega il flusso magnetico netto alla carica magnetica netta racchiusa
Legge dell'induzione di Faraday	$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$	Lega il campo elettrico indotto alla variazione di flusso magnetico
Legge di Ampère-Maxwell	$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \mu_0\varepsilon_0 \dfrac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} + \mu_0 i_{\mathrm{ch}}$	Lega il campo magnetico indotto alla variazione di flusso elettrico e alla corrente

[a] Nell'ipotesi che siano assenti materiali dielettrici o magnetici

8

Magnetismo ed elettroni



Nell'elettrone lo spin ha verso opposto a quello del momento di dipolo magnetico

L'elettrone ha un momento angolare intrinseco $\vec{S}$, chiamato **spin**

il componente S_z puo assumere $+\frac{1}{2}\hbar$ o $-\frac{1}{2}\hbar$

$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1{,}05 \cdot 10^{-34}\text{Js}$; $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\text{Js}$

Ne è associato un **momento magnetico di spin**, $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m}\vec{S}$

il componente $\mu_{s,z}$ può assumere $-\mu_B$ o $+\mu_B$

Bohr mageton: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9{,}27 \cdot 10^{-24}\text{J/T}$

anche protoni e neutroni, ma piccoli perchè $\mu \propto m^{-1}$

Energia potenziale in campo $\vec{B}_{ext}$: $U = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}_{ext}$

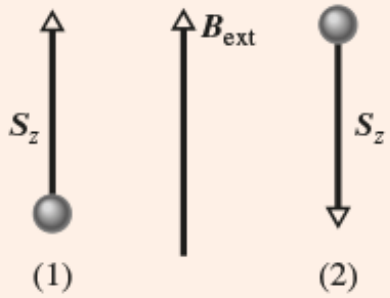
I materiali magnetici sono tali grazie al momento magnetico degli elettroni

9

9

Verifica

Quale elettrone ha energia potenziale maggiore?



10

10

Momento di dipolo magnetico orbitale

Un elettrone in orbite in un atomo possiede anche un **momento angolare orbitale** L_{orb}

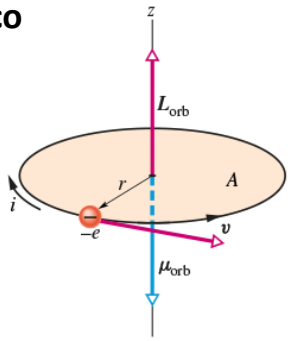
quantizzato: $L_{orb,z} = m_\ell \hbar$, $m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

Ne corrisponde un **momento magnetico orbitale** $\mu_{orb} = -\frac{e}{2m} L_{orb}$

$\mu_{orb,z} = m_\ell \mu_B$, $m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

Energia potenziale in campo $\vec{B}_{ext}$*:*

$$U = -\vec{\mu}_{orb} \cdot \vec{B}_{ext}$$



11

11

Modello a spira per le orbite elettroniche

Elettrone in orbita circolare, velocita v, raggio r

momento angolare $L_{orb} = mvr$

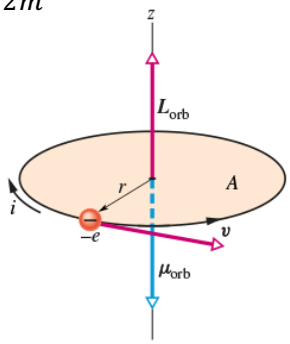
come spira con momento magnetico $\mu = iA$

$$i = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r}; A = \pi r^2 \rightarrow \mu_{orb} = \frac{evr}{2} = \frac{e}{2m} L_{orb}$$

vettorialmente $\vec{\mu}_{orb} = -\frac{e}{2m} \vec{L}_{orb}$

Qui, il procedimento classico coincide con la meccanica quantistica

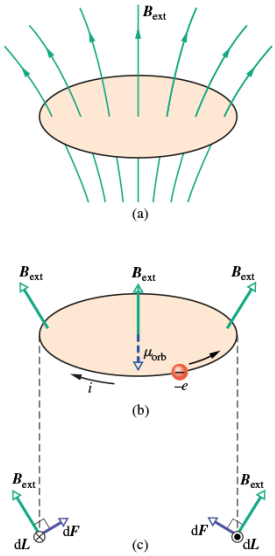
invece per lo spin da una differenza di un fattore 2: $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m} \vec{S}$



12

12

Modella a spira in campo disuniforme



Materiali magnetici in campi disunformi percepiscono una forza:

Forza magnetica netta per una spira percorsa da corrente

Risulta anche dalla energia potenziale:

$$F_z = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}z} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(-\vec{\mu}\cdot\vec{B}\right) = \vec{\mu}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}z}$$

Per 2 dipoli allineati:

$$F_z = \mu_1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\mu_2}{z^3}\right) = -\frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{\mu_1\mu_2}{z^4}$$

13

Materiali magnetici

Se i momenti magnetici degli elettroni di un materiale si allineano ad un campo magnetico esterno, si tratta di un materiale magnetico

momenti magnetici di spin o orbitale

Tre tipi principali:

- diamagnetismo
  Presente in tutti i materiali ma molto debole
- paramagnetismo
  Più forte ma solo per atomi con momento magnetico intrinseco
- ferromagnetismo
  Molto forte ma solo per ferro, nichel ed alcune leghe

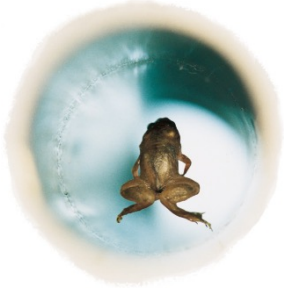
14

14

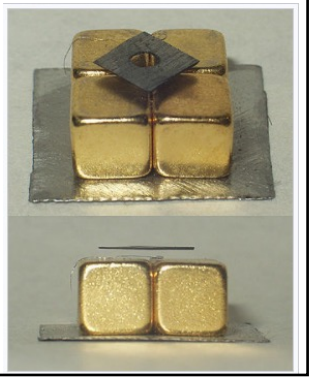
Diamagnetismo

Un materiale diamagnetico posto in un campo magnetico esterno $\vec{B}_{ext}$ sviluppa un momento dipolare magnetico **opposto** alla direzione di $\vec{B}_{ext}$

Se il campo non è uniforme, viene **respinto** dal magnete



Courtesy A.K. Geim, University of Manchester, UK



15

Paramagnetismo

Atomi con momento magnetico
ma orientati casualmente

Si allineano con $\vec{B}_{ext}$

Un materiale paramagnetico posto in un campo magnetico esterno $\vec{B}_{ext}$ sviluppa un momento dipolare magnetico nella **stessa direzione** di $\vec{B}_{ext}$

Se il campo non è uniforme, viene **attratto** verso il magnete

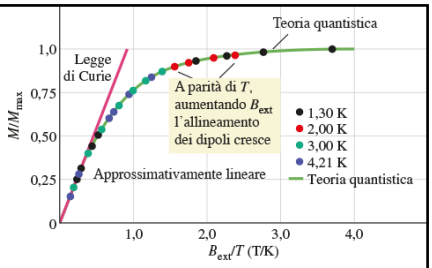


Richard Megna/Fundamental Photographs

16

16

Paramagnetismo



Magnetizzazione $M = \mu/V$

agitazione termica riduce l'alineamento, per cui

$M = CB_{ext}/T$

Legge di Curie, con C constante di Curie

Raggiunge un massimo per allineameno completo:

$M_{max} = N\mu/V$

17

Esempio

Confrontare l'energia cinetica termica (a $T = 300\text{K}$) di un gas paramagnetico ($\mu = \mu_B$) con l'energia potenziale dell'orientazione in con campo magnetico di $1{,}5T$

$K = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \cdot 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 300\text{K}$

$= 6{,}2 \cdot 10^{-21}\text{J} = 0{,}039\text{eV}$

$\Delta U_B = 2\mu_B B = 2 \cdot 9{,}27 \cdot 10^{-24} \cdot 1{,}5$

$= 2{,}8 \cdot 10^{-23}\text{J} = 0{,}00017\text{eV}$

cioè $K/\Delta U_B > 200$, percui $M \ll M_{max}$

18

Ferromagnetismo

In alcuni materiali, gli elettroni si allineano con quelli di atomi vicini

Si formano **domini magnetici**

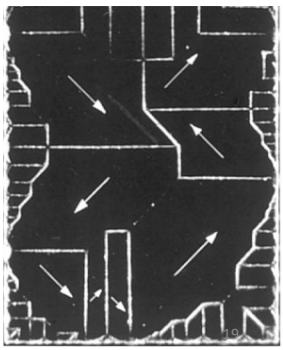
piccole regioni con elettroni allineati

Inizialmente, i domini non sono allineati tra di loro

Un campo esterno $\vec{B}_{ext}$

fa crescere i domini allineati con $\vec{B}_{ext}$
fa ruotare i domini non-allineati a $\vec{B}_{ext}$

Ne resulta un forte magnetizzazione M, un campo di magnetizzazione B_M ed un campo totale $B = B_0 + B_M$



Per gentile concessione di Ralph W.

19

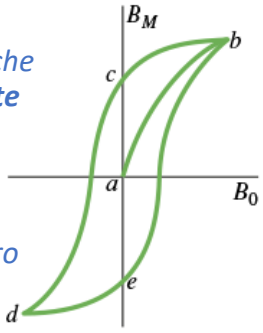
Ferromagnetismo ed isteresi

Aumentando, poi diminuendo B_0, non riproduce l'andamento di B_M

ciclo d'isteresi: la curva $abcdeb$

nel punto c e e il ferro è magnetizzato senza che ci sia un campo esterno: ***magnete permanente***

per $T > T_C$ l'allineamento sparisce, e torna $B_M = 0$
T_C : temperatura di Curie; T_C~770°C per ferro



20

••4. Un condensatore ad armature parallele circolari di raggio 40 mm è in fase di scarica con corrente di 6,0 A. A che raggio (a) entro e (b) fuori dall'intercapedine l'intensità del campo magnetico indotto è pari al 75% del suo valore massimo? (c) Qual è il valore massimo?

•18. Si consideri un gas paramagnetico i cui atomi hanno un momento di dipolo magnetico intrinseco di $1{,}0 \cdot 10^{-23}$ J/T, che si trova in una regione in cui vi è un campo magnetico di 0,50 T. A che temperatura l'energia cinetica traslazionale media degli atomi del gas uguaglia l'energia richiesta per invertire un dipolo in questo campo esterno?

•19. Si consideri un magnete di forma cilindrica, di lunghezza 5,00 cm e di diametro 1,00 cm. Esso sia magnetizzato uniformemente con una magnetizzazione di $5{,}30 \cdot 10^3$ A/m. Calcolare il suo momento di dipolo magnetico.

•25. La magnetizzazione di saturazione M_{max} del nichel, che è un metallo ferromagnetico, è $4{,}70 \cdot 10^5$ A/m. Calcolare il momento magnetico di un singolo atomo di nichel. (La massa volumica del nichel è 8,90 g/cm^3 e la massa molare è 58,71 g/mol.)